姓名：_____ 班別及學號：_____

核對答案

完成並保留 B 首次答案後才閱讀本冊；以不同筆色核對修正，不擦去原答案。

後圖水跡較高，是向上運輸的線索；沒有直接顯示散失到大氣的水汽。

不可以：「較好」未定義量度結果。因素是葉面積；可改成平均上移速度（cm/min）較快，並保持其他條件相同。可測試不表示已證實。

① 葉柄、木質部；② 0 cm；③ 2 cm。光強度用 A／B／C；葉片用 B／D。A／D 同時改變光強度及葉片有無，不能隔離葉片因素。

類別	因素
獨立變量	光強度
因變量	紅色水跡上升高度／平均上移速度
控制變量	溫度 / 濕度及氣流 / 紅色水濃度及浸入深度 / 帶葉組的總葉面積 / 西芹長柄的長度及粗幼

此探究的假設是什麼？

改變燈距不會造成各裝置溫度不同。 / 裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同。 / 各裝置的濕度及氣流相同。

監測並維持 25°C，避免燈的升溫成為影響蒸騰及運輸的另一因素。葉面積、供水、濕度及氣流等亦需控制；不能只假定距離改變不升溫。

模型讀數及平均速度

min	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	4.0	2.5	1.5	0.5
20	8.0	5.0	3.0	1.0
30	12.0	7.5	4.5	1.5

裝置	平均上移速度（cm/min）
A	0.40
B	0.25
C	0.15
D	0.05

1. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？ 增加

2. 葉片有甚麼作用？ 快

2. 葉片有甚麼作用？ 有助水分向上運輸

3. 本實驗能告訴我們甚麼？ 紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。

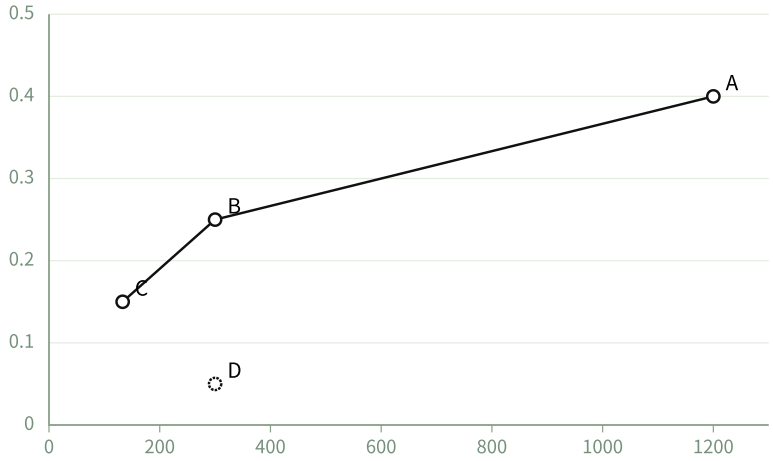
水跡速度是運輸的間接線索，不是直接蒸騰速率；沒有量度水汽散失。帶葉／不帶葉比較也不能單獨證明水汽只經氣孔散失。

未測光強度不能精確推算。

核對圖表、解釋與修正

完成並保留 B 首次答案後才閱讀本冊；以不同筆色核對修正，不擦去原答案。

Y: 紅色水跡平均上移速度（cm/min）



X: 光強度（lux）

模型的帶葉組在 133、300、1200 lux，速度分別為 0.15、0.25、0.40 cm/min。300 lux 下 B 為 0.25，D 為 0.05 cm/min，支持葉片有助向上運輸。三點不能推出未測範圍的精確曲線。

引用 A／B／C 及 B／D 數據，解釋光照、蒸騰及木質部運輸的關係，包括合適條件及證據界限。

選自己一項錯誤或不完整答案，指出原答案並用數據或概念修正。若未發現錯誤，修正「水跡速度就是蒸騰速率」。

解釋參考（先嘗試自己解釋）：

供水充足等合適條件下，較強光照通常促進氣孔開啟及蒸騰。葉肉表面水分蒸發，水汽經氣孔擴散；葉肉水勢下降，藉滲透補水，木質部水被抽出，形成蒸騰拉力。數據支持運輸趨勢，沒有直接量度蒸騰速率。

指出原錯誤，給數據或概念及正確解釋。例：「水跡速度等於蒸騰速率」應改為「只反映運輸線索，另量水汽散失才可直接評估蒸騰」。接受其他合理修正。